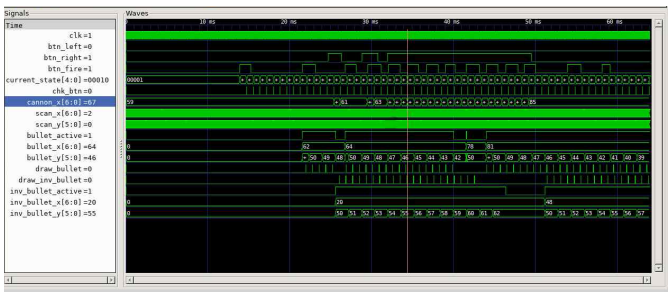
바이브 코딩 우주 침략자 게임 Q13, Q14 이어서 진행

2022012408
염재민

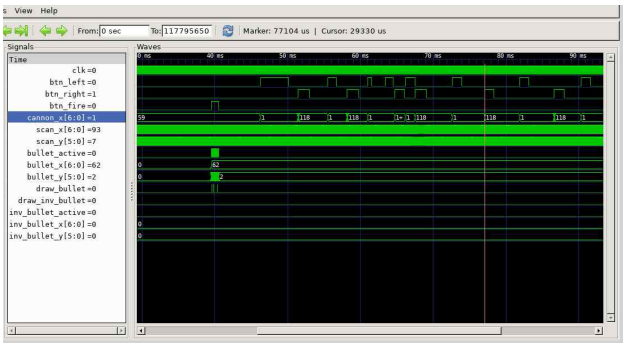
과제 시작에앞서 Q13, Q14최신자료업뎃을 진행했음

make하여 교수님과 동일한 정상동작 버전인 4번을 선택하였으나 오류가 하나발견됨.
해당과정에서 원본파일은 정상적으로 존재하나 심볼릭 링크오류로 에러발생을확인함.
그래서 링크를 수정하여서 make build, run 해주었습니다
정상실행확인됬으며 wave도 확인했습니다





이후 베릴로그 RTL의 DUT를 '0_space_invaders_engine_glcd.v.Org_wild_cannon'로 정하고 시뮬레이션 하였더니 키보드 화살표를 누를때마다 좌측끝과, 우측끝으로 확 이동되는걸 확인했습니다. 그래서 파형을 확인해보았습니다.

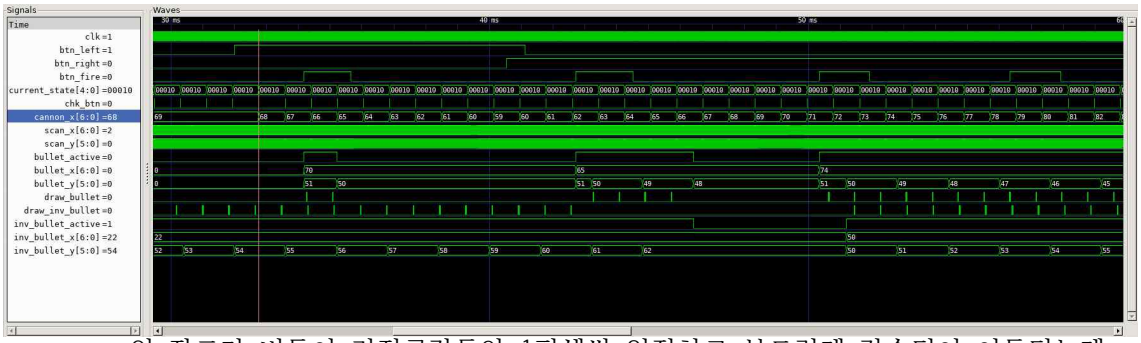


좌측 파형을 보면 알듯이 화소점이 출력되는 클럭에 맞춰 포대의 좌표를 변경하고있는게 보인다.

최종적으로 **과제8** 에대해 정리해보려한다. 관찰된현상은 방향키 클릭시 급격하게 화면 좌우로 이동하는것이고 파형으로 분석결과 버튼신호가 1로 유지되는동안 cannon_x값이 매 클록마다 연속해서 다수의 마디로 계속 변경되는 모습을 확인하였다.
이에 대한원인은 사람과 디지털 클록의 시간차이에있다. 사람은 정말 잠깐 버튼을 누른거겠지만 회로 내부의 화소 출력/프레임 클록은 수백만 Hz이상으로 동작한 것이다.

또한 버튼입력을 감지하는순간 속도또한 제한해줄게 필요한데 그게 없어서 버튼이 High인 모든 클록 주기마다 좌표가 누적업데이트 되는걸로 원인은 마무리된다.
해결 대책으로는 버튼 신호에 상승 엣지를 감지하는 회로를 구성해서 아무리 오래 눌러도 누른 첫순간만 딱 1픽셀 이동하는식으로 해결해도될거같다. 물론 이렇게하는경우에도 불편함이 생길 것이다. 또 다른 대책으로는 시간에따른 프레임제한을 주어 1초에 딱 50픽셀 정도만 부드럽게 이동하게 만드는것도 방법이 될수있을거같습니다.

다음으로는 베릴로그 RTL '4_space_invaders_engine_glcd.v.Ok'에 chk_btn 를 추가하여 make run 및 make wave 하였습니다.



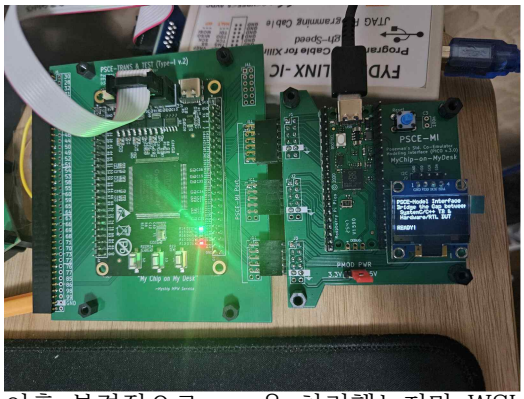
cannon_x의 좌표가 버튼이 켜진구간동안 1픽셀씩 일정하고 부드럽게 감속되어 이동되는게 잘보인다.

과제9: 비디오 신호에서 V_Sync 필요성에 대하여 논해보겠습니다
우선 V_sync란 디스플레이 장치가 한 프레임의 출력을 마치고 다음 프레임의 첫줄로 이동하는 시점을 일치시키는 필수동기화 신호이며 해당 신호가 존재해야만 상하단 틍어짐이나 화면 찢김현상없이 안정적인 60 Hz 화면을 출력할수있어서 필요합니다.
지금까지 확인한 파형들이 직접적으로 디스플레이 동기화 이론과 연관된 문제들이었습니다.

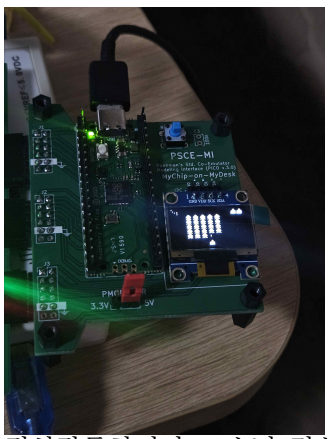
이제 시뮬레이션을 마쳤고 실제 하드웨어 검증을 실시할 차례이다.
그전에 **과제10**: 시뮬레이션에 그치지 않고 FPGA 에뮬레이션 검증을 해야하는 이유를 설명해보겠다.
간단하고 직관적으로 설명하면, 시뮬레이션은 '이상적'인 가상 환경에서 동작을 시킨거므로 실제 신호지연, 실시간 연산속도 한계나 입출력 장치의 오차 문제를 완벽히 검증은 되지못한다. 따라서 실제 하드웨어 속도로 긴 시간동안 실물 인터페이스와 타이밍 검증을 통해 칩 제작 실패 리스크를 없애야하며 그러기 위해서는 FPGA 에뮬레이션 검증은 반드시 필요한 것이다.
추가로 **과제11**: 인공지능은 DUT의 내부 신호를 추적하기 어렵다는 점을 하드웨어 에뮬레이션의 치명적 단점으로 꼽는다. 상용의 하드웨어 가속기(Synopsys ZeBu, Cadence Palladium 등)은 어떤 대책을 두고 있는지 찾아보겠다.
찾아본 결과 실시간 대량 파형 추출 한계를 극복하기 위해 온칩(Trace Buffer)하드웨어를 내장하며, 최소한의 핵심 신호만 캡쳐한 뒤 소프트웨어가 이를 바탕으로 전체파형을 역산및복원 하는 기술과 체크포인트 기반 재연기법을 사용한다고한다. 여기서 온칩

하드웨어는 실시간으로 신호를 캡처할 수 있는 하드웨어이며 체크포인트는 말그대로 스냅샷을 얘기하는거다.

에뮬레이션 검증을 시작하도록하겠습니다.
make build에서 라즈베리 파이피코 펌웨어 빌드 성공, 보드로 업로드 과정중 오류 발생해서 교수님 블로그에 올라와있는데로 Boot Reset버튼 눌러서 해결하여
FPGA make config_trans까지 완료하였고 LED가 들어오기시작함.



이후 본격적으로 run을 하려했는지만 WSL에서 피코의 직렬 포트(/dev/ttyACM0)가 인식되지 않아 테스트벤치 실행 시 포트 열기 오류가 발생했다. 피코의 USB 연결 상태를 확인하고 에뮬레이션용 펌웨어를 업로드한 뒤 WSL에 다시 연결하여 포트를 인식시켰다. 이후 FPGA의 게임 화면과 입력 반응을 확인했다.



정상작동하지만 교수님 말씀대로 게임플레이가 굉장히 느렸다.
이후 이어서 Q13을 마무리하기위해 포로토타이핑용 RP2040펌웨어를 빌드, make upload에서는 부트 드라이브를 찾지 못해 실패했으나, 생성된 UF2 파일을 피코의 부트 드라이브에 복사하여 업로드했다. 이후 FPGA용 게임 회로를 빌드하고 make config로 FPGA에 적용했다. 이후 run을 시키자 교수님 말씀대로 비디오출력은 테스트벤치가 아닌 자체 OLED장치에서만 시현되며, 에뮬레이션때보다 게임도 빠르게 잘작동하는걸 확인했다.

과제12:

(a) 쿼터스 합성 스크립트에서 PSCE-TRANS 보드에 장착된 FPGA의 부품명을 확인하고 입출력 핀 할당과 비교하라.

: FPGA 부품명은 확인결과 EP4CE6E22C8이며 회로도의 Cyclone IV EP4CE6 표기와 계열이 같고, 스크립트에서 지정한 클럭·버튼·화면 출력의 핀 번호도 회로도에 표시된 번호와 대응하는걸확인했다. 즉 게임 신호를 회로도상의 해당 FPGA핀에 연결하도록 설정한 것이다.

(b) 프로토 타이핑 펌웨어와 에뮬레이션 모델링 인터페이스 펌웨어를 비교하라.

: 에뮬레이션은 PC 테스트벤치가 클럭과 신호를 한 사이클씩 주고받으며 게임 회로를 자세히 검사하다보니 느리고, 프로토타이핑은 피코가 FPGA용 클럭을 직접 만들고, PC의 버튼 입력을 FPGA에 전달. 매 사이클 PC와 통신하지않을 수 있어, 게임이 빠르게 진행이되는 차이가있다.

한마디로 요약하자면 에뮬레이션은 '천천히 자세히 검사',

프로토타이핑은 '실제 게임처럼 빠르게 실행' 하는 방식이다.

--과제13 진행중 정상적으로 아두이노를 통해 나노키트에 오실로스코프 코드값을 업로드해주었고 업로드 성공메시지까지보았으나 무슨이유인지 OLED 화면에 출력이 나오질않아 해결하려고 여러방법을 시도했으나 실패하였습니다.

또한 Q14파트도 진행이 잘되지않아서 추후 모두 직접 다시 실습을 가지도록하겠습니다.